



Manual de Configuración - Dispositivo Holter Horizon Medical

Versión: 1.5

Última actualización: Enero 2026

Audiencia: Personal clínico, técnicos de instalación

Tabla de Contenidos

- [1. Especificaciones Técnicas](#)
- [2. Componentes del Dispositivo](#)
- [3. Encendido y Apagado](#)
- [4. Sistema de Batería](#)
- [5. Emparejamiento Bluetooth](#)
- [6. Configuración de Parámetros](#)
- [7. Sistema de Indicadores LED](#)
- [8. Mantenimiento y Limpieza](#)
- [9. Troubleshooting Técnico](#)
- [10. Diagramas y Esquemas](#)

Especificaciones Técnicas

Dimensiones y Peso

Dimensiones Físicas

- └ Largo: 95 mm
- └ Ancho: 68 mm
- └ Profundidad: 28 mm
- └ Peso Total: 195 ± 5 gramos (sin carcasa)

Pantalla

- └ Tipo: LCD OLED
- └ Tamaño: 2.4 pulgadas (6.1 cm diagonal)
- └ Resolución: 320 x 240 píxeles
- └ Área visible: 53.6 x 40.2 mm

Especificaciones Electrónicas

Parámetro	Valor
Canales de ECG	12 derivaciones simultáneas
Frecuencia de Muestreo	500 Hz por canal
Resolución ADC	16 bits
Rango de Entrada	±10 mV
Rechazo de Modo Común	> 100 dB @ 50/60 Hz
Impedancia de Entrada	> 10 MΩ
Procesador Principal	ARM Cortex-M4 @ 120 MHz
Memoria Flash	2 GB (almacenamiento de datos)
Memoria RAM	512 MB
Almacenamiento	eMMC, 2 GB

Conectividad

Tecnología	Especificación
Bluetooth	5.0 LE con LESC
Rango BLE	10 metros (línea de vista)
Frecuencia	2.4 GHz ISM Band
Potencia TX	0 dBm (-3 dBm a +4 dBm configurable)
Velocidad de Datos	1 Mbps
Encriptación	AES-128-CCM

Especificaciones de Batería

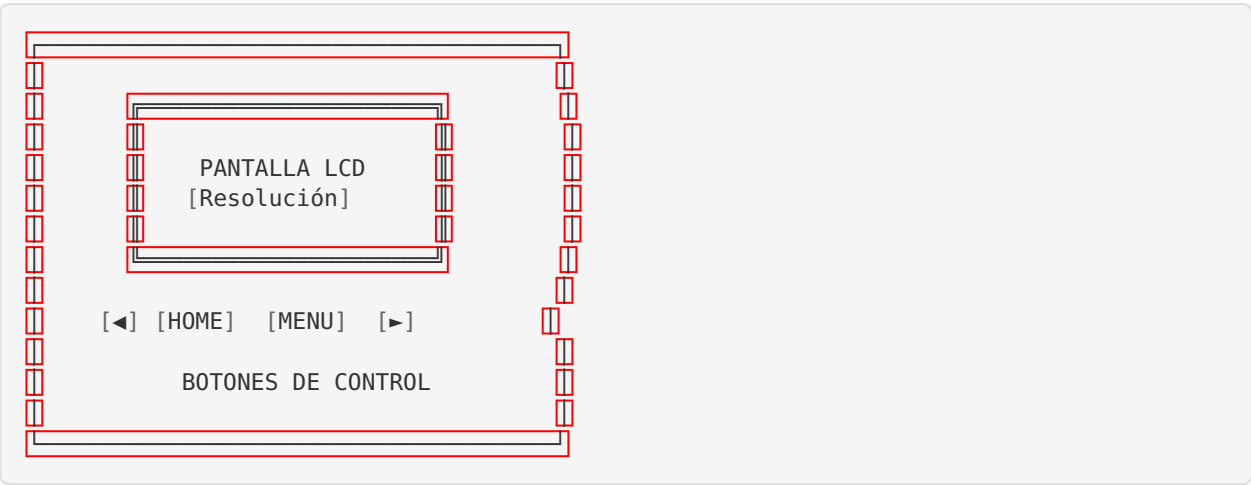
Tipo de Batería:	Li-Po 3.7V, 2500 mAh
Carga Total:	9.25 Wh (Wattios-hora)
Duración Típica:	48 horas grabación continua (con sincronización cada 2 minutos)
Duración Mínima:	32 horas (sincronización cada 30 seg)
Duración Máxima:	72 horas (sin sincronización)
Tiempo de Carga:	~60 minutos (0-100%) ~45 minutos (10-90%)
Corriente de Carga:	500 mA
Temperatura Operación:	10-45°C
Temperatura Almacén:	-10 a 50°C

Grado de Protección

Aspecto	Especificación
Protección Acuosa	IPX4 (salpicaduras desde cualquier ángulo)
Resistencia Mecánica	IK06 (golpe de 1 joule)
Esterilización	Clínicamente compatible con desinfección
Certificación EMC	CE, FCC, ISED
Cumplimiento Médico	Directiva 93/42/CEE (Clase II a)

Componentes del Dispositivo

Vista Frontal



Botones de Control:

Botón	Función
◀ (Izquierda)	Navegar hacia atrás / Disminuir
HOME	Volver a pantalla principal / Apagar pantalla
MENU	Acceder a menú de configuración
▶ (Derecha)	Navegar hacia adelante / Aumentar

Vista Posterior



Vista Lateral - Conectores de Electrodo

Lado Izquierdo

1: RA (Rojo)

2: LA (Amar)

3: LL (Verde)

4: RL (Negro)

5: aVR(Azul)

6: aVL(Naranja)

Lado Derecho

7: V1 (Blanc)

8: V2 (Gris)

9: V3 (Púrp)

10: V4 (Rosa)

11: V5 (Cian)

12: V6 (Marrón)

Codificación de Colores:

• RA (Brazo Derecho): ROJO

• LA (Brazo Izquierdo): AMARILLO

• RL (Pierna Derecha): NEGRO

• LL (Pierna Izquierda): VERDE

• V1-V6: 6 derivaciones precordiales

Cubierta Protectora

Material:	Silicona médica hipoalergénica
Color:	Blanco/Transparente
Espesor:	3 mm
Función:	Protección contra golpes y agua
Desmontable:	Sí (para limpieza y reparación)
Instalación:	Encaja sobre el cuerpo principal

Encendido y Apagado

Procedimiento de Encendido

Paso 1: Localizar Interruptor

Ubicación: Lado izquierdo del dispositivo

Tipo: Interruptor deslizable

Posiciones: OFF | ON | TEST

Paso 2: Deslizar a Posición ON

INTERRUPTOR **LATERAL** IZQUIERDO

[OFF]  SLIDE  [ON]


(Aquí ahora)

Paso 3: Esperar Inicialización

-  Espere 3-5 segundos
-  LED rojo parpadeará (Auto-diagnóstico)
-  LED verde parpadeará (Dispositivo listo)
-  Pantalla LCD se encenderá

Paso 4: Verificar Pantalla

HORIZON MEDICAL
Sistema Iniciando...

35%

Pruebas de Auto-diagnóstico:
✓ Procesador: OK
✓ Memoria: OK
✓ Batería: 92%
✓ Sensores: OK

Esperando emparejamiento...

Paso 5: Listo para Usar

- El dispositivo está listo cuando ve LED verde fijo
- Ahora puede emparejar con teléfono o web

Procedimiento de Apagado

Método 1: Apagado Normal

1. Deslice el interruptor a posición **OFF**

2. Pantalla se oscurecerá en 2-3 segundos
3. LEDs se apagarán
4. Dispositivo entra en modo de bajo consumo

Método 2: Apagado por Pantalla (Menú)

1. Presione **[MENU]**
2. Navegue a **“Sistema”**
3. Seleccione **“Apagar Dispositivo”**
4. Presione **[HOME]** para confirmar
5. Espere confirmación visual

Método 3: Apagado Automático

- El dispositivo se apaga automáticamente si:
- Está inactivo por > 2 horas
- Batería cae por debajo de 3% (emergencia)
- Se detecta actividad anormal en sensores

 **Nota:** Apagar con interruptor detiene la grabación. Use la app para pausar sin apagar.

Sistema de Batería

Indicadores de Carga

PANTALLA PRINCIPAL

Batería: 
 Carga: 65%
 Tiempo Restante: 34 horas
 Estado: Excelente

LED POSTERIOR (Color)

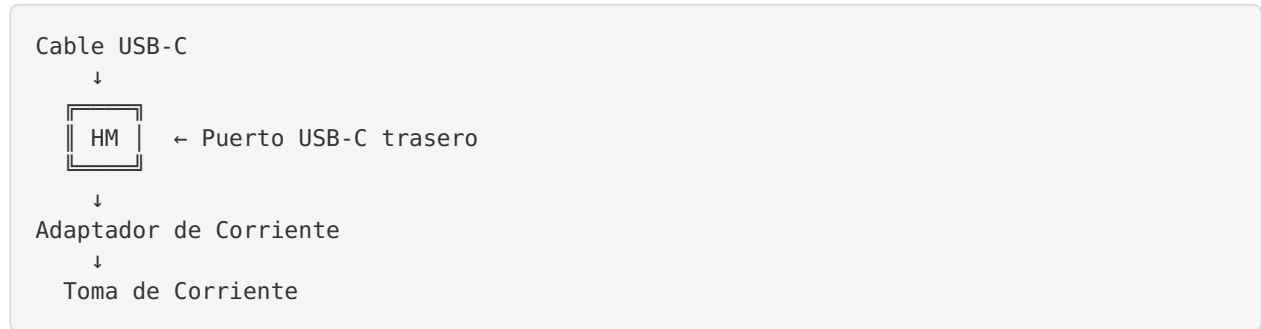
- | ● Verde Fijo: 80-100% (Excelente)
- | ● Verde Parpadeante: 60-80% (Bueno)
- | ● Amarillo Fijo: 40-60% (Aceptable)
- | ● Amarillo Parpadeante: 20-40% (Bajo)
- | ● Rojo Fijo: 10-20% (Muy Bajo)
- | ● Rojo Intermitente: < 10% (Crítico)

Proceso de Carga

Paso 1: Preparación

- Localice cable USB-C (incluido en kit)
- Asegúrese de que el adaptador de corriente está disponible (5V, 1A)
- Apague el dispositivo (opcional pero recomendado)

Paso 2: Conectar Cable



1. Alinee conector USB-C con puerto trasero
2. Inserte suavemente hasta oír “clic”
3. Conecte adaptador a toma de corriente
4. LED rojo parpadeante indica carga en proceso

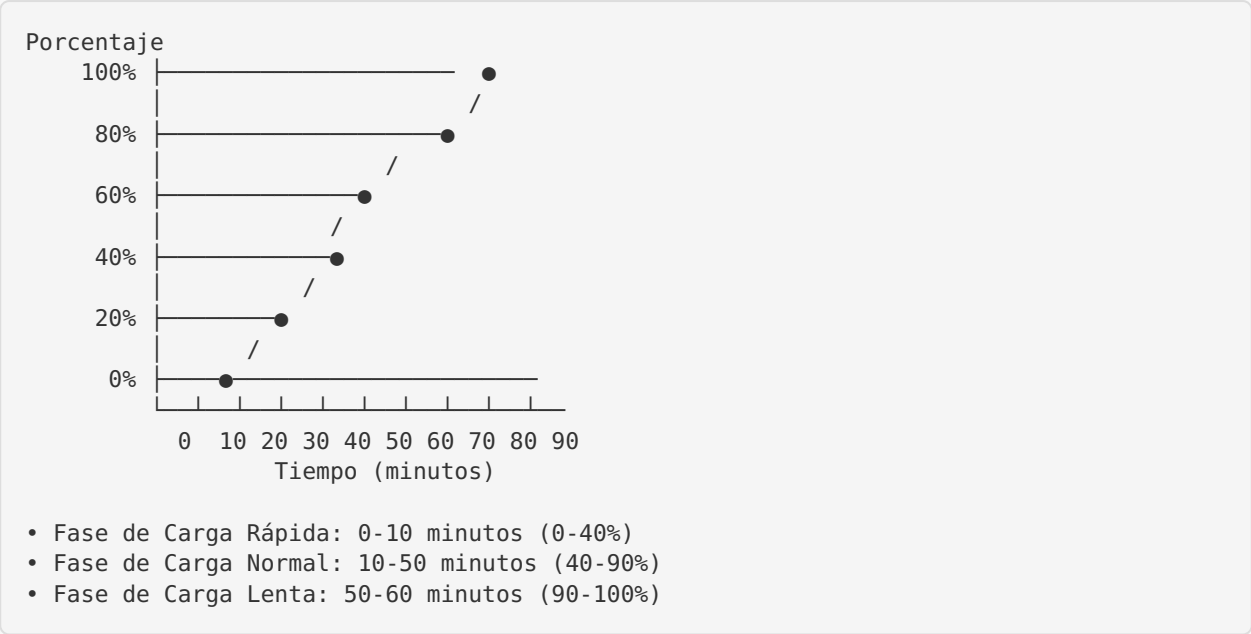
Paso 3: Monitoreo de Carga

LED	Significado
● Intermitente	Cargando (0-99%)
● Fijo	Carga completa
● Parpadeante	Error de carga (temperatura)
● Apagado	Sin corriente o desconectado

Paso 4: Carga Completa

- **Indicador:** LED rojo fijo
- **Tiempo:** Típicamente 45-60 minutos desde 0%
- **Confirmación:** “Carga 100%” en pantalla
- **Próximo paso:** Desconecte el cable

Curva de Carga Típica



Optimización de Batería

Para Maximizar Duración

Acción	Efecto
Reducir brillo LED	+15% autonomía
Reducir frecuencia sincronización	+20% autonomía
Modo de bajo consumo	+25% autonomía
Desactivar análisis en tiempo real	+10% autonomía

Configuración de Bajo Consumo

1. Presione **[MENU]**
2. Seleccione **“Configuración”**
3. Vaya a **“Batería”**
4. Seleccione **“Modo Bajo Consumo”**
5. Confirme con **[HOME]**

 **Nota:** En modo bajo consumo, la app puede sincronizar menos frecuentemente. Asegúrese de sincronizar al menos cada 4 horas.

Emparejamiento Bluetooth

Preparación para Emparejamiento

Requisitos:

- ✓ Dispositivo encendido (LED verde parpadeante)

- ✓ Teléfono/tablet con Bluetooth habilitado
- ✓ App Horizon Medical instalada
- ✓ Ambos dispositivos a menos de 1 metro
- ✓ Código de emparejamiento del Holter a mano

Código de Emparejamiento:

Ubicación: Etiqueta posterior del dispositivo
Formato: XXXXXX (6 dígitos)
Ejemplo: 523847

Modo de Emparejamiento

Paso 1: Activar Modo de Emparejamiento

1. Presione **[MENU]**
2. Navegue a **“Conectividad”**
3. Seleccione **“Emparejamiento Bluetooth”**
4. Presione **[HOME]** para activar

Resultado: LED parpadea alternativamente
(Azul ↔ Blanco)

Duración: 3 minutos (después vuelve a modo normal)

Paso 2: Escaneado desde Teléfono

En la app o configuración de Bluetooth del teléfono:

1. Abra Configuración → Bluetooth (o app Horizon)
2. Presione “Buscar dispositivos”
3. Espere a que aparezca “HM-XXXXXX” en la lista
4. Toque el nombre del dispositivo

Paso 3: Confirmación de Código

Teléfono:

Código de Emparejamiento

Código mostrado en el dispositivo:

[] [] []

[] [] []

☐ Confirma que los códigos coinciden?

[Sí, Emparejar] [No]

Dispositivo **Holter**:

Mostrará el código de 6 dígitos:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

5 2 3 8 4 7

Confirme en el teléfono

Paso 4: Completar Emparejamiento

1. Verifique que ambos códigos coinciden
2. Presione **"Sí, Emparejar"** en el teléfono
3. Presione **[HOME]** en el Holter
4. Espere confirmación (10-15 segundos)

Confirmación Visual:

- └─ Pantalla del Holter: "Emparejado ✓"
- └─ LED: Verde fijo
- └─ Teléfono: "Conectado"
- └─ App: Muestra "Estado: Conectado"

Resolución de Problemas de Emparejamiento

Problema	Causa	Solución
Códigos no coinciden	Sincronización de tiempo	Reinicie ambos dispositivos
Timeout (3 min)	Lentitud	Repita el proceso
Falla de seguridad	Código incorrecto	Tente nuevamente, verifique código
Desconexión después	Interferencia Bluetooth	Reduce distancia, aleja de WiFi

Configuración de Parámetros

Acceso al Menú de Configuración

1. Presione **[MENU]** en el dispositivo
2. Navegue con **[◀]** y **[▶]**
3. Seleccione **“Configuración”** con **[HOME]**

```

MENÚ PRINCIPAL
├─ Sistema
├─ Configuración ← Está aquí
├─ Conectividad
├─ Sensores
├─ Diagnóstico
└─ Acerca de
  
```

Submenú de Configuración

CONFIGURACIÓN

- └ Frecuencia de Muestreo
 - └ 500 Hz (Recomendado)
 - └ 250 Hz (Bajo consumo)
- └ Filtro de Línea
 - └ 50 Hz (Europa)
 - └ 60 Hz (Américas)
- └ Sensibilidad de Electrodo
 - └ Automática (Recomendado)
 - └ Manual (1-100)
- └ Sincronización
 - └ Cada 30 segundos
 - └ Cada 60 segundos
 - └ Cada 5 minutos
- └ Alertas Críticas
 - └ Habilitadas
 - └ Solo críticas
 - └ Deshabilitadas
- └ Idioma
 - └ Español
 - └ English
 - └ Français
 - └ Deutsch
- └ Fábrica (Reset)
 - └ Restablecer valores de fábrica

Configuración Recomendada

CONFIGURACIÓN CLÍNICA ESTÁNDAR

Frecuencia de Muestreo: 500 Hz

Filtro de Línea: 50 Hz

Sensibilidad: Automática

Sincronización: Cada 30 seg

Alertas: Habilitadas

Tiempo de Sesión: 48 horas

Idioma: Español

Sistema de Indicadores LED

Ubicación de LEDs

VISTA POSTERIOR DEL DISPOSITIVO

LED INDICADOR

SIGNIFICADOS:

- Izquierda: Estado de Sistema (Rojo)
- Centro: Estado de Batería (Verde)
- Derecha: Estado de Conectividad (Amarillo)

Patrones LED

LED Rojo (Sistema)

Patrón	Significado	Acción
Fijo	Sistema normal operativo	Ninguna
Parpadeante lento (1 Hz)	Auto-diagnóstico en progreso	Espere completar
Parpadeante rápido (2 Hz)	Error detectado	Reinicie dispositivo
Alternado	Emparejamiento Bluetooth activo	Proceda con emparejamiento

LED Verde (Batería)

Patrón	Carga	Acción
Fijo	80-100%	Normal
Parpadeante 0.5 Hz	60-80%	Normal
Parpadeante 1 Hz	40-60%	Monitorear
Parpadeante 2 Hz	20-40%	Considerar carga
Apagado	0-20%	CARGAR INMEDIATAMENTE

LED Amarillo (Conectividad)

Patrón	Estado	Significado
Fijo	Conectado	Emparejado con dispositivo
Parpadeante lento	Búsqueda	Buscando dispositivo Bluetooth
Parpadeante rápido	Error	Problema de conexión
Apagado	Desconectado	Sin emparejamiento

Secuencia Típica de Encendido

Tiempo (seg)	 Rojo	 Verde	 Amarillo
0	Fijo	Apagado	Apagado
1	Parp.R	Parp.R	Apagado
2	Parp.R	Parp.R	Apagado
3	Parp.R	Parp.R	Apagado
4	Fijo	Fijo/Parp	Apagado
5	Fijo	Fijo/Parp	Parp.L
10+ (Normal)	Fijo (OK)	Fijo/Parp (Batería)	Fijo/Apagado (Conexión)

Mantenimiento y Limpieza

Limpieza Regular

Limpieza Diaria

Frecuencia: Después de cada sesión
Duración: 5 minutos
Procedimiento:
1. Apagar dispositivo
2. Remover cubierta de silicona (si es extraíble)
3. Limpiar con paño suave y seco
4. Usar hisopo con alcohol 70% en conectores
5. Dejar secar 5 minutos antes de usar
6. Colocar cubierta nuevamente

Limpieza Profunda (Semanal)

Frecuencia: Una vez por semana
Duración: 15 minutos

Procedimiento:

1. Desconectar todos los cables
2. Remover cubierta de silicona
3. Limpiar cuerpo con paño húmedo (agua destilada)
4. Secar completamente con paño suave
5. Usar swab con alcohol isopropílico 70% en:
 - └ Conectores de electrodos
 - └ Puerto USB-C
 - └ Botones de control
6. Permitir que los conectores se sequen al aire
7. Reasamblar y volver a colocar cubierta
8. Almacenar en lugar seco

Desinfección

Métodos Aprobados:

Método	Procedimiento
Alcohol 70%	Aplicar con paño, secar
Solución Clorada	0.5% hipoclorito, aplicar 1 min, enjuagar
Toallitas Desinfectantes	Tipo hospital, seguir instrucciones
Luz UV	30 minutos bajo luz UV-C

NO USAR:

- ❌ Bleach puro o sin diluir
- ❌ Acetona o disolventes fuertes
- ❌ Esterilizador de vapor (dañará electrónica)
- ❌ Autoclave (destruirá componentes)

Almacenamiento

Condiciones Ideales:

- Temperatura: 15-25°C
- Humedad: 30-70% HR
- Luz: Almacenar en lugar oscuro
- Presión: Presión atmosférica normal
- Vibración: Minimizar

Disposición:

- En estuche rígido incluido
- Separado de fuentes de calor
- Alejado de campos magnéticos fuertes
- En posición horizontal
- Con batería parcialmente cargada (50%)

Duración Almacenaje:

- Corto plazo (< 3 meses): Sin problema
- Largo plazo (3-12 meses): Cargar cada 3 meses
- Muy largo plazo (> 1 año): Consultar servicio técnico

Troubleshooting Técnico

Tabla de Diagnóstico Rápido

Síntoma	Causa Probable	Solución
No enciende	Batería agotada	Cargar durante 60 min
Apaga de repente	Temperatura extrema	Dejar en temp. ambiente 30 min
Pantalla no responde	Software congelado	Reinicio duro (apagar 20s)
LEDs sin funcionar	LEDs dañados	Contactar servicio técnico
Conectores flojos	Conexión pobre	Limpiar conectores
Señal ECG débil	Electrodo despegado	Verificar contacto de electrodo
No sincroniza datos	Bluetooth no conectado	Reemparejar dispositivo
Batería no carga	Puerto USB obstruido	Limpiar puerto con hisopo
Error en pantalla	Fallo de software	Reinicio / Restablecimiento

Reinicio del Dispositivo

Reinicio Suave (Soft Reset)

Paso 1: Deslizar interruptor a OFF
 Paso 2: Esperar 20 segundos
 Paso 3: Deslizar interruptor a ON
 Paso 4: Esperar inicialización (5 segundos)
 Resultado: Dispositivo reinicia sin perder datos

Reinicio Duro (Hard Reset)

Paso 1: Desconectar cualquier cable USB
 Paso 2: Deslizar interruptor a **OFF**
 Paso 3: Presionar **simultáneamente**:
 [◀] + [HOME] + [▶]
 (Mantener 10 segundos)
 Paso 4: Soltar los botones
 Paso 5: Esperar 30 segundos
 Paso 6: Deslizar interruptor a **ON**
 Resultado: Dispositivo se reinicia
 (Datos se preservan si están almacenados)

Restablecimiento de Fábrica

 **ADVERTENCIA:** Esto borra todos los datos locales

Paso 1: Presionar [MENU]
 Paso 2: Ir a "Sistema" → "Mantenimiento"
 Paso 3: Seleccionar "Restablecimiento de Fábrica"
 Paso 4: Ingresar **código**: 2468
 Paso 5: Confirmar con [HOME]
 Paso 6: Esperar reinicio (2 minutos)
 Resultado: Dispositivo reinicia con configuración por defecto

Códigos de Error

Pantalla de Error

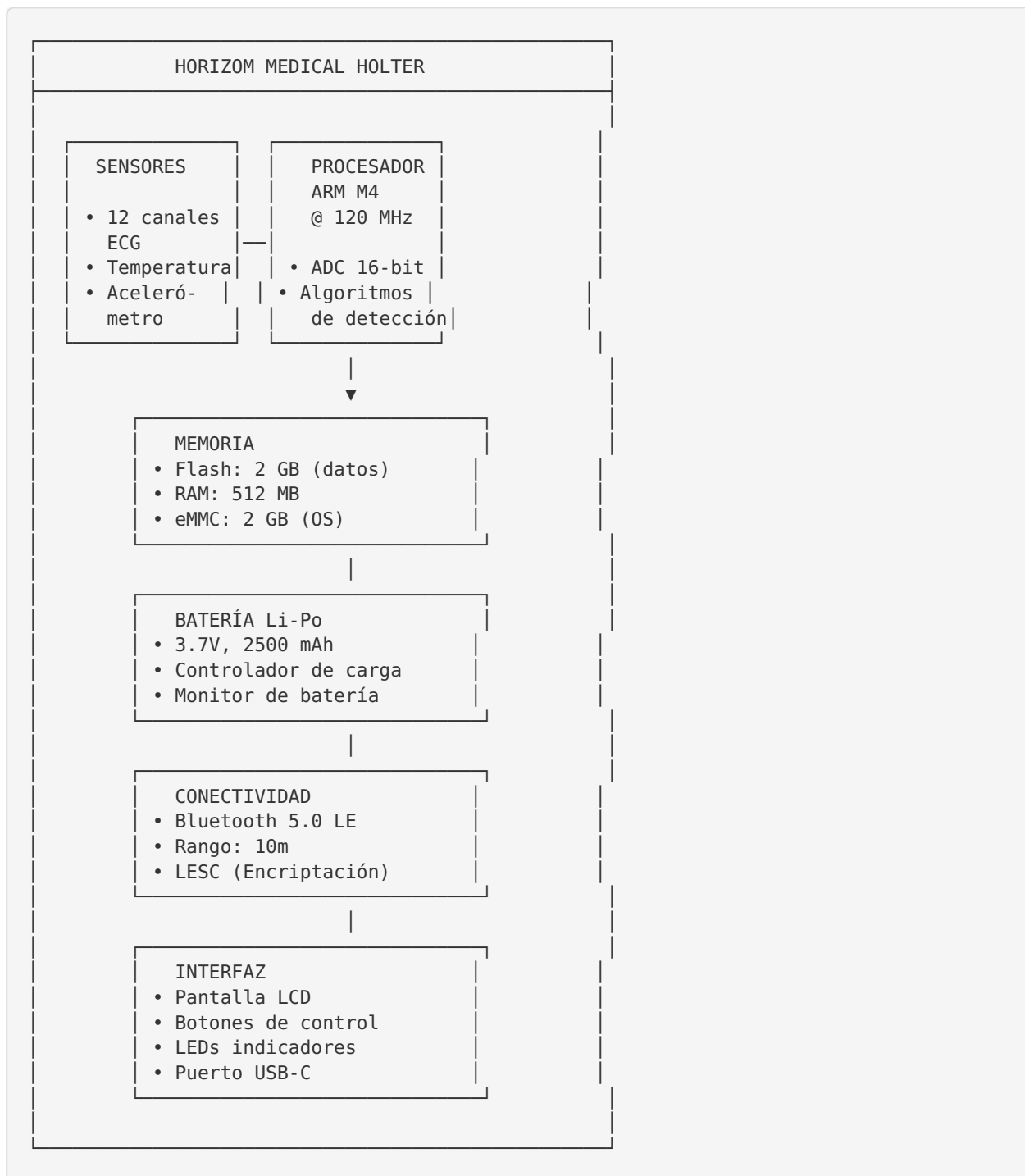
ERROR: [Código Error]
Descripción: [Problema detectado]
Acción: [Recomendación]
 Contactar Soporte: +34-900-HORIZON
 Código de Sesión: [XXXX-XXXX]

Tabla de Códigos

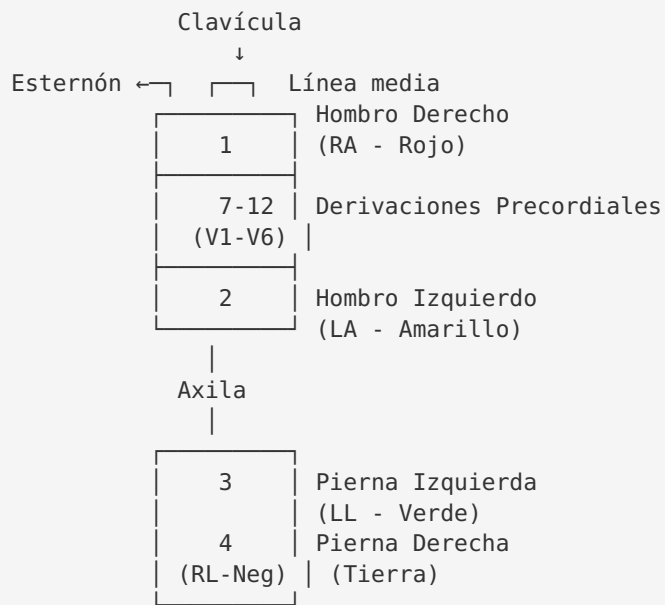
Código	Significado	Acción
E001	Fallo de memoria	Reinicio duro, si persiste: servicio técnico
E002	Sensor ECG desconectado	Verificar electrodos
E003	Fallo de Bluetooth	Reemparejar dispositivo
E004	Temperatura crítica	Enfriar a temperatura ambiente
E005	Batería crítica	Cargar inmediatamente
E010	Fallo de reloj	Sincronizar con app
E020	Corrupción de datos	Contactar servicio técnico
E098	Error desconocido	Reinicio duro, reportar a soporte

Diagramas y Esquemas

Diagrama de Bloques del Sistema



Distribución de Electrodo (12 Derivaciones)



DERIVACIONES ESTÁNDAR:

Bipolares (Extremidades):

- └ I: RA → LA
- └ II: RA → LL
- └ III: LA → LL

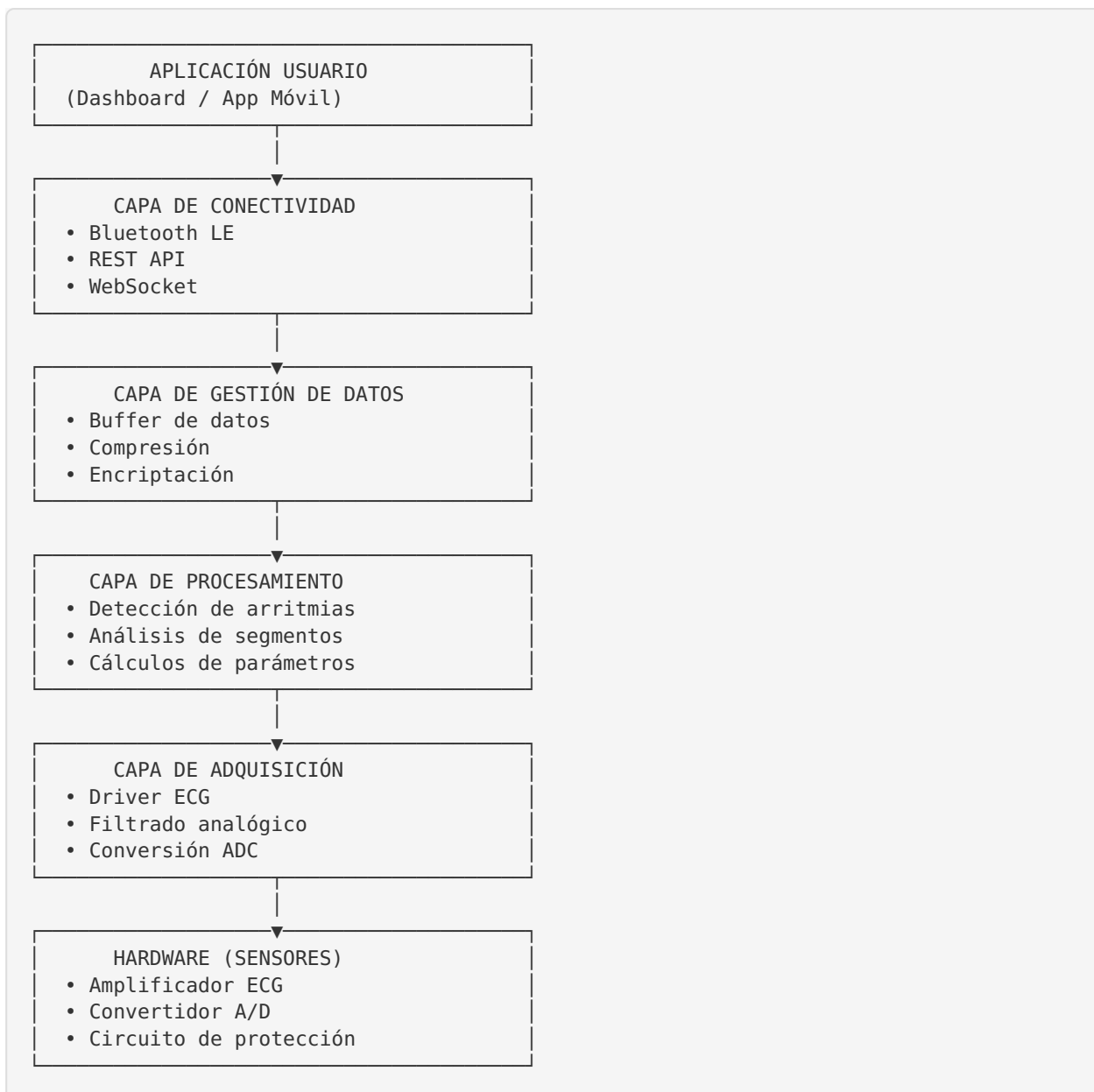
Unipolares Aumentadas:

- └ aVR: Potencial amplificado RA
- └ aVL: Potencial amplificado LA
- └ aVF: Potencial amplificado LL

Precordiales (V1-V6):

- └ V1: 4° espacio intercostal línea esternal derecha
- └ V2: 4° espacio intercostal línea esternal izquierda
- └ V3: A mitad camino entre V2 y V4
- └ V4: 5° espacio intercostal línea medioclavicular
- └ V5: 5° espacio intercostal línea axilar anterior
- └ V6: 5° espacio intercostal línea axilar media

Arquitectura de Software



Especificaciones de Seguridad

Cumplimiento Normativo

CERTIFICACIONES

- └ CE (Europa)
 - └ Directiva 93/42/CEE (Clase II a)
- └ FCC (EE.UU.)
 - └ Parte 15 (Dispositivos de bajo poder)
- └ ISED (Canadá)
 - └ Equipos de radiofrecuencia
- └ HIPAA (EE.UU.)
 - └ Privacidad y seguridad de datos médicos
- └ RGPD (Europa)
 - └ Protección de datos personales
- └ IEC 60601-1 (Seguridad Eléctrica)
 - └ Equipos médicos eléctricos

Versión: 1.5

Última actualización: Enero 2026

Próxima revisión: Julio 2026

Para soporte técnico contacte: soporte@horizon-medical.com